Projeto Integrador: pipeline de dados para previsão de churn

Disciplina de Engenharia de Dados.
Repositório: **https://github.com/Lorenalgm/projeto-integrador-engenharia-dados**

Problema. Uma loja de artigos esportivos quer saber quais clientes vão parar de comprar, para agir antes. É um problema de **classificação**: para cada cliente ativo, prever se ele dará churn nos próximos 90 dias. A solução é um pipeline de ponta a ponta, executado com um único comando (`python -m src.pipeline`).



Resultado no conjunto de teste (200 clientes): **Regressão Logística** com F1 0,650, recall 0,645, precision 0,656, ROC AUC 0,790 e accuracy 0,785. Ambiente: Python 3.12.9 | pandas 3.0.6 | scikit-learn 1.9.1, PostgreSQL 14. Os números, tabelas e gráficos deste documento são lidos dos arquivos gravados pelo pipeline e pelos notebooks.

1. Coleta de dados de 2 ou mais fontes

São cinco fontes em quatro formatos. As três primeiras simulam os sistemas internos da loja e chegam sujas de propósito; as duas últimas são dados públicos reais e enriquecem o cadastro, que só tem o nome da cidade.

#	Fonte	Formato	Conteúdo	Origem
1	Sistema de vendas	CSV	uma linha por compra	fictícia, semente fixa
2	CRM	Excel	cadastro de clientes	fictícia, semente fixa
3	Catálogo	JSON aninhado	produtos por categoria, com preço e custo	fictícia, semente fixa
4	API de Localidades do IBGE	API REST	município, UF e região	dado real, consultado a cada execução
5	Kaggle `crisparada/brazilian-cities`	CSV via API do Kaggle	população, IDHM e PIB per capita	dado real, CC BY-SA 4.0

`src/extract.py` lê tudo como texto, sem tratar nada. A API do IBGE tem três tentativas e a resposta fica guardada em disco para o caso de a API não responder. O arquivo do Kaggle é baixado pela API do Kaggle quando não existe e fica versionado no repositório, então não é preciso ter conta para reproduzir.

```
2026-10-11 23:05:46 | INFO    | === início do pipeline | banco: postgresql+psycopg2://localhost/projeto_integrador ===
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | IBGE: 5571 municípios recebidos da API
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | extract   | compras          |  17592 linhas |  8 colunas
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | extract   | clientes         |   1545 linhas |  8 colunas
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | extract   | produtos         |     25 linhas |  5 colunas
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | extract   | municipios_ibge  |   5571 linhas | 16 colunas
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | extract   | cidades_kaggle   |   5573 linhas |  7 colunas
```

As fontes fictícias são geradas por `src/gerar_dados.py` (semente fixa), que simula o ritmo de compra e a data de abandono de cada cliente e depois injeta a sujeira abaixo.

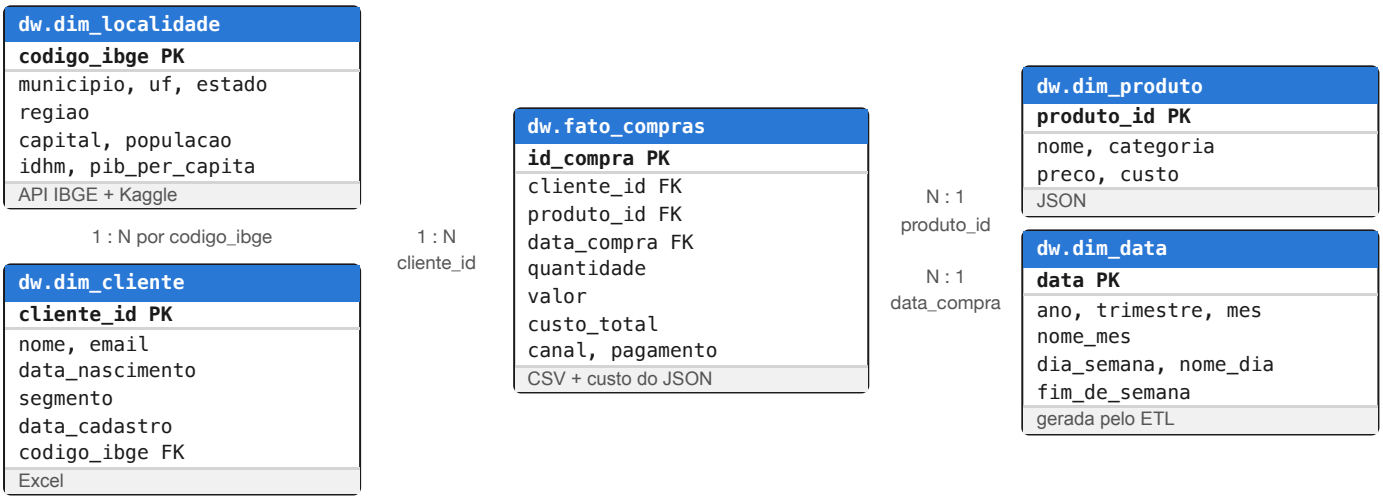
```
$ python -m src.gerar_dados
compras.csv:   17592 linhas (17080 compras de 1424 clientes antes da sujeira)
clientes.xlsx: 1545 linhas (1500 clientes antes da sujeira)
produtos.json: 25 produtos em 7 categorias
Sujeira injetada:
    225  clientes: cidade com texto inconsistente
    120  clientes: segmento com texto inconsistente
     90  clientes: nome com texto inconsistente
     90  clientes: uf em minúsculas ou com espaços
    150  clientes: email com maiúsculas ou espaços
    120  clientes: data_nascimento em DD/MM/AAAA
     75  clientes: data_cadastro em DD/MM/AAAA
     15  clientes: data_nascimento impossível
     45  clientes: cidade e uf ausentes
     60  clientes: data_nascimento ausente
     30  clientes: email ausente
     45  clientes: linhas duplicadas
    854  compras: canal com texto inconsistente
   1366  compras: data_compra em DD/MM/AAAA
```

```
   683  compras: valor como texto (R$ 1.299,90)
   170  compras: valor outlier (x10 ou x100)
   103  compras: valor negativo
   102  compras: quantidade inválida (0, -1, 999)
    85  compras: data_compra inválida
    51  compras: data_compra no futuro
    51  compras: cliente_id que não existe no cadastro
    51  compras: produto_id que não existe no catálogo
   341  compras: pagamento ausente
   256  compras: valor ausente
    85  compras: data_compra ausente
    68  compras: cliente_id ausente
   512  compras: linhas duplicadas
```

2. Armazenamento e modelagem no PostgreSQL

`sql/schema.sql` cria três schemas no banco `projeto_integrador`:

- `staging`: cada fonte como chegou, tudo em texto. Dá rastreabilidade ao que a limpeza rejeitou.
- `dw`: modelo estrela com os dados limpos e integrados. Chaves primárias e estrangeiras, `CHECK` nas regras de negócio, índices nas chaves do fato, a tabela `etl_etapas` (trilha da limpeza) e a visão `vw_compras`, que junta o fato com as dimensões.
- `ml`: `features_cliente`, `metricas_modelo` e `previsoes_teste`.



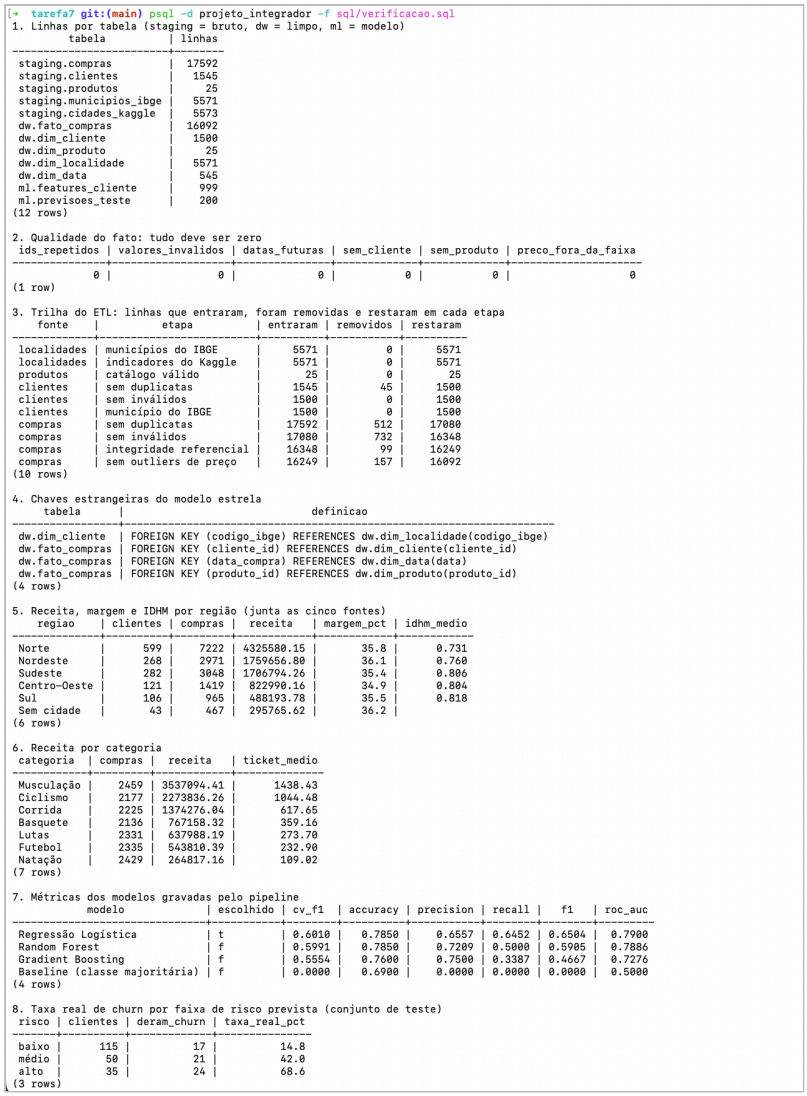
Modelo estrela do schema `dw`. A dimensão de localidade liga ao cliente (floco de neve em um nível) porque a cidade é um atributo do cliente, não da compra.

```
$ psql -d projeto_integrador -c '\dt staging.*' -c '\dt
dw.*' -c '\dt ml.*'
              List of relations
 Schema  |      Name       | Type  | Owner
---------+-----------------+-------+--------
 staging | cidades_kaggle  | table | lorena
 staging | clientes        | table | lorena
 staging | compras         | table | lorena
 staging | municipios_ibge | table | lorena
 staging | produtos        | table | lorena
(5 rows)

            List of relations
 Schema |      Name      | Type  | Owner
--------+----------------+-------+--------
 dw     | dim_cliente    | table | lorena
 dw     | dim_data       | table | lorena
 dw     | dim_localidade | table | lorena
 dw     | dim_produto    | table | lorena
 dw     | etl_etapas     | table | lorena
 dw     | fato_compras   | table | lorena
(6 rows)

            List of relations
 Schema |       Name       | Type  | Owner
--------+------------------+-------+--------
 ml     | features_cliente | table | lorena
 ml     | metricas_modelo  | table | lorena
 ml     | previsoes_teste  | table | lorena
(3 rows)
```

```
$ psql -d projeto_integrador -c '\d dw.fato_compras'
                  Table "dw.fato_compras"
   Column    |     Type      | Collation | Nullable | Default
-------------+---------------+-----------+----------+---------
 id_compra   | integer       |           | not null |
 cliente_id  | integer       |           | not null |
 produto_id  | text          |           | not null |
 data_compra | date          |           | not null |
 quantidade  | smallint      |           | not null |
 valor       | numeric(12,2) |           | not null |
 custo_total | numeric(12,2) |           | not null |
 canal       | text          |           | not null |
 pagamento   | text          |           | not null |
Indexes:
    "fato_compras_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_compra)
    "idx_fato_cliente" btree (cliente_id)
    "idx_fato_data" btree (data_compra)
    "idx_fato_produto" btree (produto_id)
Check constraints:
    "fato_compras_canal_check" CHECK (canal = ANY (ARRAY['Loja
Física'::text, 'Site'::text, 'App'::text]))
    "fato_compras_custo_total_check" CHECK (custo_total > 0::numeric)
    "fato_compras_quantidade_check" CHECK (quantidade >= 1 AND
quantidade <= 20)
    "fato_compras_valor_check" CHECK (valor > 0::numeric)
Foreign-key constraints:
    "fato_compras_cliente_id_fkey" FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES
dw.dim_cliente(cliente_id)
    "fato_compras_data_compra_fkey" FOREIGN KEY (data_compra)
REFERENCES dw.dim_data(data)
    "fato_compras_produto_id_fkey" FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES
dw.dim_produto(produto_id)
```



```
[→  tarefa7 git:(main) psql -d projeto_integrador -f sql/verificacao.sql
1. Linhas por tabela (staging = bruto, dw = limpo, ml = modelo)
         tabela          | linhas
-------------------------+--------
 staging.compras         |  17592
 staging.clientes        |   1545
 staging.produtos        |     25
 staging.municipios_ibge |   5571
 staging.cidades_kaggle  |   5573
 dw.fato_compras         |  16092
 dw.dim_cliente          |   1500
 dw.dim_produto          |     25
 dw.dim_localidade       |   5571
 dw.dim_data             |    545
 ml.features_cliente     |    999
 ml.previsoes_teste      |    200
(12 rows)

2. Qualidade do fato: tudo deve ser zero
 ids_repetidos | valores_invalidos | datas_futuras | sem_cliente | sem_produto | preco_fora_da_faixa
---------------+-------------------+---------------+-------------+-------------+---------------------
             0 |                 0 |             0 |           0 |           0 |                   0
(1 row)

3. Trilha do ETL: linhas que entraram, foram removidas e restaram em cada etapa
    fonte     |          etapa           | entraram | removidos | restaram
--------------+--------------------------+----------+-----------+----------
 localidades  | municípios do IBGE       |     5571 |         0 |     5571
 localidades  | indicadores do Kaggle    |     5571 |         0 |     5571
 produtos     | catálogo válido          |       25 |         0 |       25
 clientes     | sem duplicatas           |     1545 |        45 |     1500
 clientes     | sem inválidos            |     1500 |         0 |     1500
 clientes     | município do IBGE        |     1500 |         0 |     1500
 compras      | sem duplicatas           |    17592 |       512 |    17080
 compras      | sem inválidos            |    17080 |       732 |    16348
 compras      | integridade referencial  |    16348 |        99 |    16249
 compras      | sem outliers de preço    |    16249 |       157 |    16092
(10 rows)

4. Chaves estrangeiras do modelo estrela
     tabela      |                                definicao
-----------------+-----------------------------------------------------------------------
 dw.dim_cliente  | FOREIGN KEY (codigo_ibge) REFERENCES dw.dim_localidade(codigo_ibge)
 dw.fato_compras | FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES dw.dim_cliente(cliente_id)
 dw.fato_compras | FOREIGN KEY (data_compra) REFERENCES dw.dim_data(data)
 dw.fato_compras | FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES dw.dim_produto(produto_id)
(4 rows)

5. Receita, margem e IDHM por região (junta as cinco fontes)
    regiao     | clientes | compras |  receita   | margem_pct | idhm_medio
---------------+----------+---------+------------+------------+------------
 Norte         |      599 |    7222 | 4325580.15 |       35.8 |      0.731
 Nordeste      |      268 |    2971 | 1759656.80 |       36.1 |      0.760
 Sudeste       |      282 |    3048 | 1706794.26 |       35.4 |      0.806
 Centro-Oeste  |      121 |    1419 |  822990.16 |       34.9 |      0.804
 Sul           |      106 |     965 |  488193.78 |       35.5 |      0.818
 Sem cidade    |       43 |     467 |  295765.62 |       36.2 |
(6 rows)

6. Receita por categoria
 categoria  | compras |  receita   | ticket_medio
------------+---------+------------+--------------
 Musculação |    2459 | 3537094.41 |      1438.43
 Ciclismo   |    2177 | 2273836.26 |      1044.48
 Corrida    |    2225 | 1374276.04 |       617.65
 Basquete   |    2136 |  767158.32 |       359.16
 Lutas      |    2331 |  637988.19 |       273.70
 Futebol    |    2335 |  543810.39 |       232.90
 Natação    |    2429 |  264817.16 |       109.02
(7 rows)

7. Métricas dos modelos gravadas pelo pipeline
           modelo           | escolhido | cv_f1  | accuracy | precision | recall |   f1   | roc_auc
----------------------------+-----------+--------+----------+-----------+--------+--------+---------
 Regressão Logística        | t         | 0.6010 |   0.7850 |    0.6557 | 0.6452 | 0.6504 |  0.7900
 Random Forest              | f         | 0.5991 |   0.7850 |    0.7209 | 0.5000 | 0.5905 |  0.7886
 Gradient Boosting          | f         | 0.5554 |   0.7600 |    0.7500 | 0.3387 | 0.4667 |  0.7276
 Baseline (classe majoritária) | f      | 0.0000 |   0.6900 |    0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  0.5000
(4 rows)

8. Taxa real de churn por faixa de risco prevista (conjunto de teste)
 risco | clientes | deram_churn | taxa_real_pct
-------+----------+-------------+---------------
 baixo |      115 |          17 |          14.8
 médio |       50 |          21 |          42.0
 alto  |       35 |          24 |          68.6
(3 rows)
```

Terminal: psql executando sql/verificacao.sql no banco projeto_integrador.

As consultas de `sql/verificacao.sql` conferem a carga. Linhas por tabela, qualidade do fato (tudo zero) e as chaves estrangeiras lidas do catálogo do PostgreSQL:

```
1. Linhas por tabela (staging = bruto, dw =
limpo, ml = modelo)
         tabela          | linhas
-------------------------+--------
 staging.compras         |  17592
 staging.clientes        |   1545
 staging.produtos        |     25
 staging.municipios_ibge |   5571
 staging.cidades_kaggle  |   5573
 dw.fato_compras         |  16092
 dw.dim_cliente          |   1500
 dw.dim_produto          |     25
 dw.dim_localidade       |   5571
 dw.dim_data             |    545
 ml.features_cliente     |    999
 ml.previsoes_teste      |    200
(12 rows)
```

```
4. Chaves estrangeiras do modelo estrela
     tabela      |                                definicao
-----------------+-----------------------------------------------------------------------
 dw.dim_cliente  | FOREIGN KEY (codigo_ibge) REFERENCES dw.dim_localidade(codigo_ibge)
 dw.fato_compras | FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES dw.dim_cliente(cliente_id)
 dw.fato_compras | FOREIGN KEY (data_compra) REFERENCES dw.dim_data(data)
 dw.fato_compras | FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES dw.dim_produto(produto_id)
(4 rows)
```

```
5. Receita, margem e IDHM por região (junta as cinco fontes)
    regiao     | clientes | compras |  receita   | margem_pct | idhm_medio
---------------+----------+---------+------------+------------+------------
 Norte         |      599 |    7222 | 4325580.15 |       35.8 |      0.731
 Nordeste      |      268 |    2971 | 1759656.80 |       36.1 |      0.760
 Sudeste       |      282 |    3048 | 1706794.26 |       35.4 |      0.806
 Centro-Oeste  |      121 |    1419 |  822990.16 |       34.9 |      0.804
 Sul           |      106 |     965 |  488193.78 |       35.5 |      0.818
 Sem cidade    |       43 |     467 |  295765.62 |       36.2 |
(6 rows)
```

```
2. Qualidade do fato: tudo deve ser zero
 ids_repetidos | valores_invalidos | datas_futuras | sem_cliente | sem_produto | preco_fora_da_faixa
---------------+-------------------+---------------+-------------+-------------+---------------------
             0 |                 0 |             0 |           0 |           0 |                   0
(1 row)
```

A consulta 5 só é possível com as fontes integradas: compra do CSV, custo do JSON, cliente do Excel, região da API do IBGE e IDHM do Kaggle.

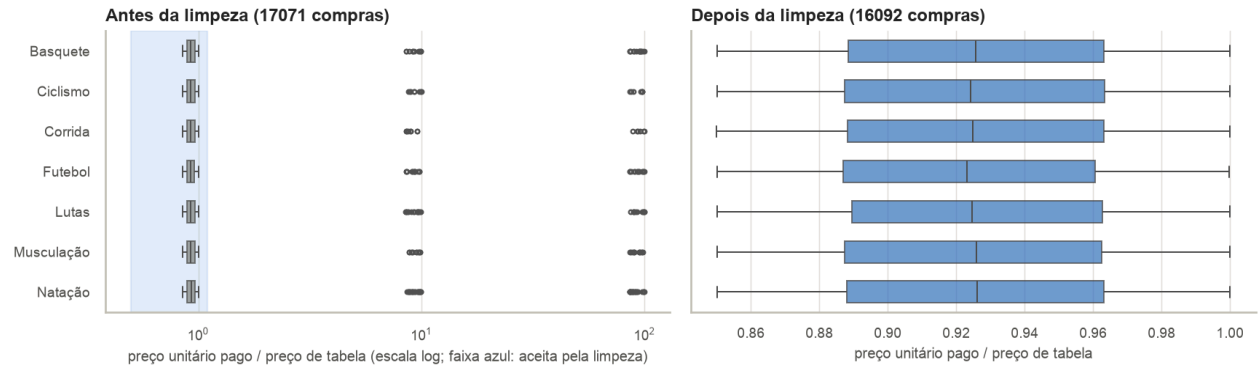
3. Processo de ETL em Python

O ETL está em três módulos, orquestrados por `src/pipeline.py`: `extract.py` (leitura das fontes), `transform.py` (limpeza e integração, em funções puras de pandas) e `load.py` (criação do banco, carga e verificação). Cada etapa de limpeza registra quantas linhas entraram, quantas removeu e quantas restaram; a mesma tabela é gravada em `dw.etl_etapas`.

Fonte	Etapa	Entraram	Removidos	Restaram	O que foi feito
localidades	municípios do IBGE	5.571	0	5.571	Remove município sem UF ou região na resposta da API
localidades	indicadores do Kaggle	5.571	0	5.571	Junção por nome + UF: 5551 municípios com IDHM, 20 ficam sem indicador
produtos	catálogo válido	25	0	25	Achata o JSON e remove produto repetido ou sem preço e custo
clientes	sem duplicatas	1.545	45	1.500	Mantém uma linha por cliente_id (a mais completa)
clientes	sem inválidos	1.500	0	1.500	Remove cliente sem id, nome, segmento ou data de cadastro válida
clientes	município do IBGE	1.500	0	1.500	Troca cidade + UF pelo código do IBGE: 45 clientes sem cidade ficam com localidade nula
compras	sem duplicatas	17.592	512	17.080	Remove linhas repetidas
compras	sem inválidos	17.080	732	16.348	Remove compra sem cliente, data ou valor, com data impossível ou futura, valor negativo ou quantidade fora de 1 a 20
compras	integridade referencial	16.348	99	16.249	Remove compra de cliente fora do cadastro ou de produto fora do catálogo
compras	sem outliers de preço	16.249	157	16.092	Remove compra com preço unitário fora de 50% a 110% do preço de tabela

Das 17.592 linhas de compras, 16.092 (91,5%) chegaram ao modelo estrela. Decisões técnicas:

- **Outliers pelo catálogo, não por estatística.** O preço unitário pago é comparado com o preço de tabela do próprio produto (aceito de 50% a 110%). A loja vende de protetor bucal (R$ 24,90) a estação de musculação (R$ 3.499,00); um limite único para a coluna `valor` trataria produto caro como erro.
- **Integridade referencial.** Compra de cliente fora do cadastro ou de produto fora do catálogo é removida antes da carga, porque a chave estrangeira do banco não aceitaria.
- **Essenciais são removidos, não preenchidos.** Compra sem cliente, data ou valor não entra.
- **Não essenciais ficam nulos no banco.** Nascimento inválido e cidade ausente não são inventados no ETL. A imputação fica no Pipeline do modelo, que calcula a mediana só com o treino.
- **Integração por nome + UF.** Cidade e UF do cliente viram o código do município do IBGE. O Kaggle não traz esse código, então a junção usa nome sem acento + UF (existe Santana no Amapá e na Bahia).
- **Carga em transação.** As tabelas do `dw` entram em uma única transação. No fim, o pipeline confere no próprio banco contagens, receita e junções.



Preço unitário pago em relação ao preço de tabela, antes e depois da limpeza. Antes, há compras com 10 e 100 vezes o preço do produto; depois, tudo fica entre 85% e 100% (descontos de até 15%).

Log da transformação, da carga e da verificação (`python -m src.pipeline`):

```
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | localidades | municípios do IBGE     | entraram   5571 | removidos     0 | restaram   5571
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | localidades | indicadores do Kaggle  | entraram   5571 | removidos     0 | restaram   5571
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | produtos    | catálogo válido        | entraram     25 | removidos     0 | restaram     25
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | clientes    | sem duplicatas         | entraram   1545 | removidos    45 | restaram   1500
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | clientes    | sem inválidos          | entraram   1500 | removidos     0 | restaram   1500
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | clientes    | município do IBGE      | entraram   1500 | removidos     0 | restaram   1500
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | compras     | sem duplicatas         | entraram  17592 | removidos   512 | restaram  17080
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | compras     | sem inválidos          | entraram  17080 | removidos   732 | restaram  16348
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | compras     | integridade referencial | entraram  16348 | removidos    99 | restaram  16249
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | transform | compras     | sem outliers de preço  | entraram  16249 | removidos   157 | restaram  16092
2026-10-11 23:05:47 | INFO    | load      | estrutura recriada a partir de sql/schema.sql
2026-10-11 23:05:48 | INFO    | load      | staging.compras          |  17592 linhas
2026-10-11 23:05:48 | INFO    | load      | staging.clientes         |   1545 linhas
2026-10-11 23:05:48 | INFO    | load      | staging.produtos         |     25 linhas
2026-10-11 23:05:49 | INFO    | load      | staging.municipios_ibge  |   5571 linhas
2026-10-11 23:05:49 | INFO    | load      | staging.cidades_kaggle   |   5573 linhas
2026-10-11 23:05:49 | INFO    | load      | dw.dim_localidade        |   5571 linhas
2026-10-11 23:05:50 | INFO    | load      | dw.dim_cliente           |   1500 linhas
2026-10-11 23:05:50 | INFO    | load      | dw.dim_produto           |     25 linhas
2026-10-11 23:05:50 | INFO    | load      | dw.dim_data              |    545 linhas
2026-10-11 23:05:51 | INFO    | load      | dw.fato_compras          |  16092 linhas
2026-10-11 23:05:51 | INFO    | verify    | contagens, receita (R$ 9398980.77) e junções conferidas no PostgreSQL
```

```
[→  tarefa7 git:(main) .venv/bin/python -m src.pipeline
2026-10-11 23:21:31 | INFO    | === início do pipeline | banco: postgresql+psycopg2://localhost/projeto_integrador ===
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | IBGE: 5571 municípios recebidos da API
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | extract   | compras          |  17592 linhas |  8 colunas
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | extract   | clientes         |   1545 linhas |  8 colunas
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | extract   | produtos         |     25 linhas |  5 colunas
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | extract   | municipios_ibge  |   5571 linhas | 16 colunas
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | extract   | cidades_kaggle   |   5573 linhas |  7 colunas
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | localidades | municípios do IBGE     | entraram   5571 | removidos     0 | restaram   5571
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | localidades | indicadores do Kaggle  | entraram   5571 | removidos     0 | restaram   5571
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | produtos    | catálogo válido        | entraram     25 | removidos     0 | restaram     25
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | clientes    | sem duplicatas         | entraram   1545 | removidos    45 | restaram   1500
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | clientes    | sem inválidos          | entraram   1500 | removidos     0 | restaram   1500
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | clientes    | município do IBGE      | entraram   1500 | removidos     0 | restaram   1500
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | compras     | sem duplicatas         | entraram  17592 | removidos   512 | restaram  17080
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | compras     | sem inválidos          | entraram  17080 | removidos   732 | restaram  16348
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | compras     | integridade referencial | entraram  16348 | removidos    99 | restaram  16249
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | transform | compras     | sem outliers de preço  | entraram  16249 | removidos   157 | restaram  16092
2026-10-11 23:21:32 | INFO    | load      | estrutura recriada a partir de sql/schema.sql
2026-10-11 23:21:33 | INFO    | load      | staging.compras          |  17592 linhas
2026-10-11 23:21:33 | INFO    | load      | staging.clientes         |   1545 linhas
2026-10-11 23:21:33 | INFO    | load      | staging.produtos         |     25 linhas
2026-10-11 23:21:34 | INFO    | load      | staging.municipios_ibge  |   5571 linhas
2026-10-11 23:21:34 | INFO    | load      | staging.cidades_kaggle   |   5573 linhas
2026-10-11 23:21:34 | INFO    | load      | dw.dim_localidade        |   5571 linhas
2026-10-11 23:21:35 | INFO    | load      | dw.dim_cliente           |   1500 linhas
2026-10-11 23:21:35 | INFO    | load      | dw.dim_produto           |     25 linhas
2026-10-11 23:21:35 | INFO    | load      | dw.dim_data              |    545 linhas
2026-10-11 23:21:36 | INFO    | load      | dw.fato_compras          |  16092 linhas
2026-10-11 23:21:36 | INFO    | verify    | contagens, receita (R$ 9398980.77) e junções conferidas no PostgreSQL
2026-10-11 23:21:36 | INFO    | features  | 999 clientes ativos | 29 features | churn 30.8% | gravado em ml.features_cliente
2026-10-11 23:21:36 | INFO    | modelo    | Baseline (classe majoritária)  | F1 (CV) 0.000 | F1 teste 0.000 | ROC AUC teste 0.500
2026-10-11 23:21:36 | INFO    | modelo    | Regressão Logística            | F1 (CV) 0.601 | F1 teste 0.650 | ROC AUC teste 0.790
2026-10-11 23:21:38 | INFO    | modelo    | Random Forest                  | F1 (CV) 0.599 | F1 teste 0.590 | ROC AUC teste 0.789
2026-10-11 23:21:39 | INFO    | modelo    | Gradient Boosting              | F1 (CV) 0.555 | F1 teste 0.467 | ROC AUC teste 0.728
2026-10-11 23:21:40 | INFO    | modelo    | escolhido: Regressão Logística | salvo em models/modelo_churn.pkl (3 KB)
2026-10-11 23:21:40 | INFO    | resultado | Regressão Logística | F1 0.650 | recall 0.645 | precision 0.656 | ROC AUC 0.790 | accuracy 0.785
2026-10-11 23:21:40 | INFO    | === fim do pipeline em 8.5 s ===
→  tarefa7 git:(main)
```

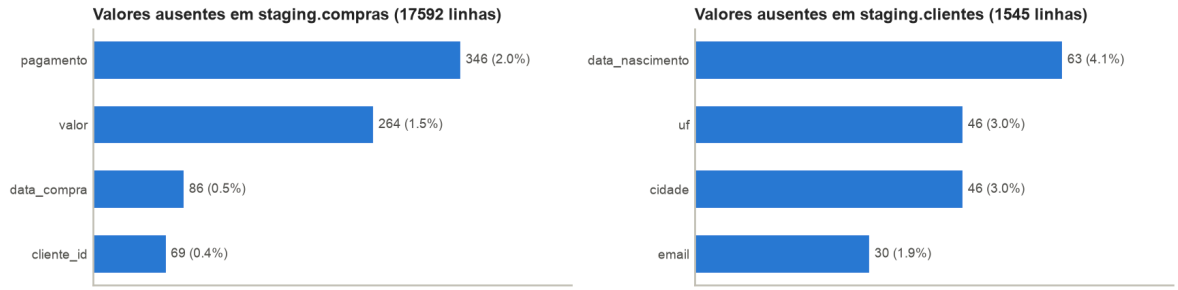
Terminal: execução completa do pipeline.

As regras de limpeza têm testes automatizados (`tests/test_transform.py`), que rodam sem banco e sem rede:

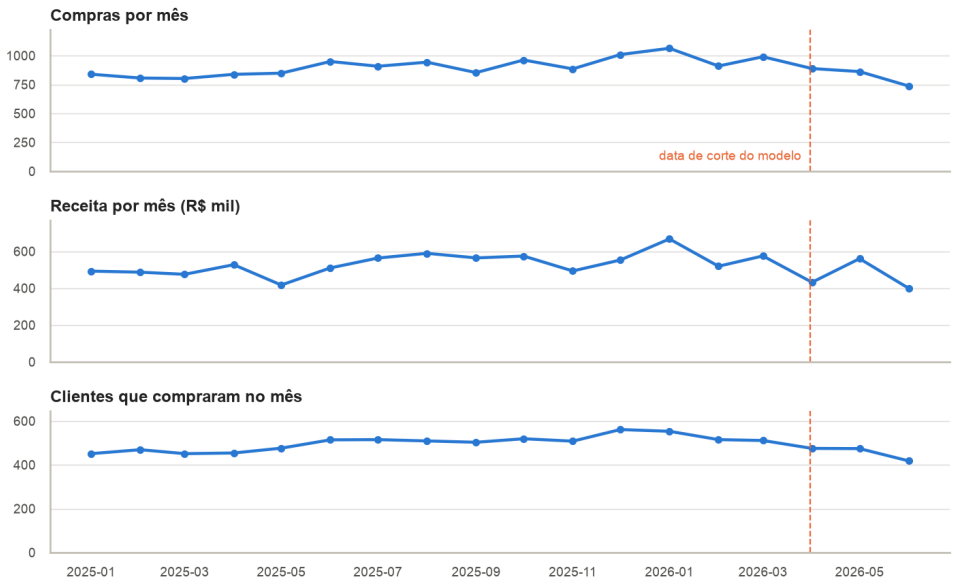
```
$ python -m pytest -v
tests/test_transform.py::test_para_numero_aceita_formato_brasileiro PASSED [  9%]
tests/test_transform.py::test_para_data_aceita_dois_formatos_e_rejeita_data_impossivel PASSED [ 18%]
tests/test_transform.py::test_padronizar_corrige_caixa_e_espacos[  OURO ] PASSED [ 27%]
tests/test_transform.py::test_padronizar_corrige_caixa_e_espacos[ouro] PASSED [ 36%]
tests/test_transform.py::test_padronizar_corrige_caixa_e_espacos[Ouro  ] PASSED [ 45%]
tests/test_transform.py::test_padronizar_ignora_acento_e_anula_o_que_nao_reconhece PASSED [ 54%]
tests/test_transform.py::test_localidades_juntam_ibge_e_kaggle_por_nome_e_uf PASSED [ 63%]
tests/test_transform.py::test_localidades_usam_populacao_do_censo_quando_falta_a_estimada_e_anulam_pib_zerado PASSED [ 72%]
tests/test_transform.py::test_clientes_ficam_com_uma_linha_e_codigo_do_ibge PASSED [ 81%]
tests/test_transform.py::test_compras_removem_duplicata_invalido_orfao_e_outlier PASSED [ 90%]
tests/test_transform.py::test_calendario_e_continuo_e_marca_fim_de_semana PASSED [100%]
============================== 11 passed in 0.20s ==============================
```

4. Análise exploratória (notebook)

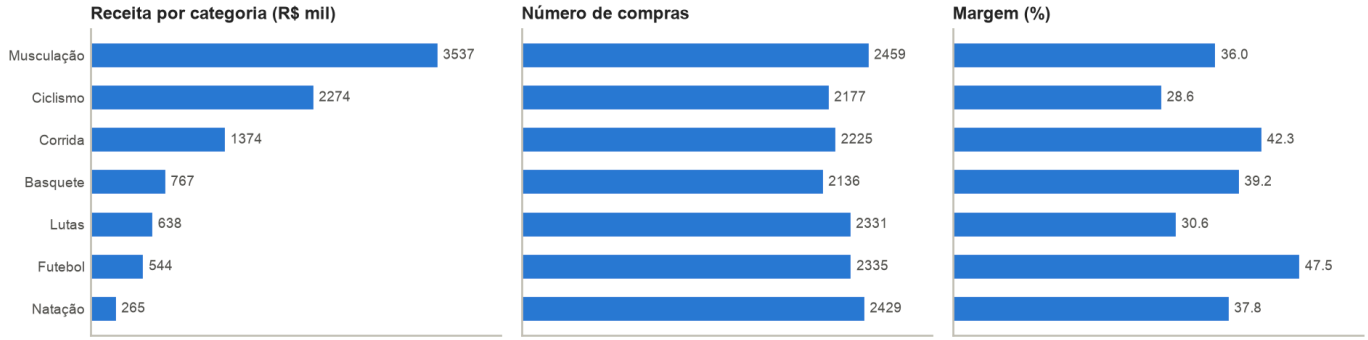
`notebooks/01_analise_exploratoria.ipynb` lê tudo do PostgreSQL e cobre qualidade do dado bruto, vendas, produtos, clientes, localidade, churn por grupo e correlação das features com o target.



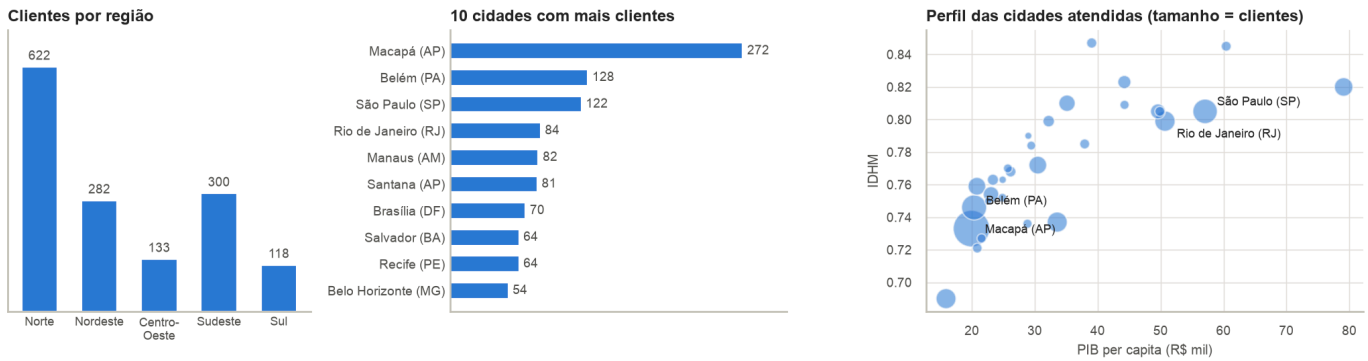
Valores ausentes nas duas fontes principais, lidos de staging.



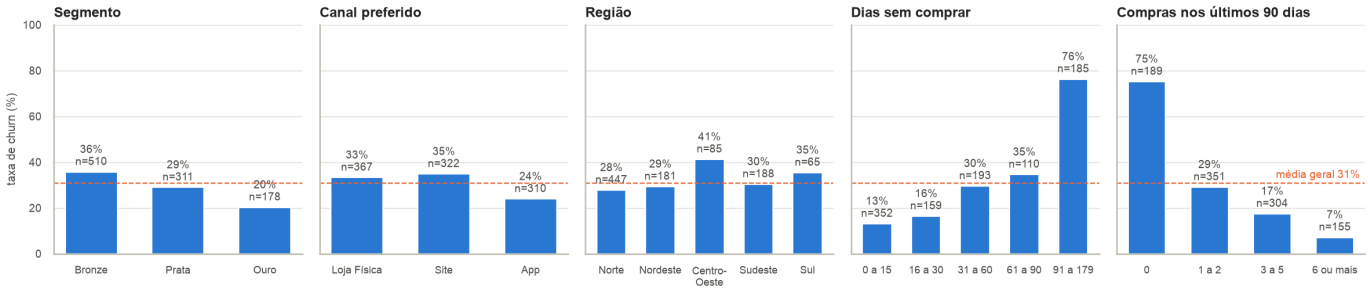
Compras, receita e clientes ativos por mês, agregados no banco com a dimensão de data. A linha tracejada é a data de corte do modelo.



Receita, volume e margem por categoria. A margem só existe porque o catálogo (JSON) traz o custo de cada produto.



Clientes por região e por cidade (API do IBGE) e perfil das cidades atendidas (IDHM e PIB per capita do Kaggle).



Taxa de churn por grupo. Recência e atividade recente separam muito mais do que segmento, canal ou região.

Achados (última célula do notebook):

- **Limpeza.** Das 17.592 linhas de compras que chegaram, 16.092 (91,5%) foram para o modelo estrela. O cadastro tinha 45 linhas repetidas e ficou com 1.500 clientes.
- **Vendas.** Musculação é a categoria de maior receita (R$ 3,54 milhões) com ticket médio de R$ 1.438. O volume fica entre 737 e 1.063 compras por mês, sem sazonalidade forte, e as compras se distribuem igualmente pelos dias da semana.
- **Clientes.** 42,7% dos clientes com cidade conhecida estão no Norte, onde a loja nasceu. O segmento Ouro compra mais vezes e gasta mais por cliente.
- **Churn.** 30,8% dos 999 clientes ativos no corte não voltaram a comprar em 90 dias. As classes são desbalanceadas (cerca de 1 churn para cada 2 clientes que ficam), então accuracy sozinha não serve para avaliar o modelo.
- **Quem abandona mais.** Bronze (36%) contra Ouro (20%); Loja Física (33%) contra App (24%). Entre as regiões, a taxa vai de 28% (Norte) a 41% (Centro-Oeste), mas os grupos fora do Norte são pequenos e a diferença tem bastante ruído.
- **Sinais mais fortes.** `dias_sem_comprar`, `qtd_compras_90d`, `compras_por_mes`. Recência e atividade recente dominam: quem está há mais de 60 dias sem comprar tem churn de 61%.
- **Redundância.** Pares de features com correlação acima de 0,8 em módulo: `idhm` e `pib_per_capita` (0,82); `pct_compras_online` e `canal_Loja Física` (-0,95). Os indicadores de cidade variam pouco porque são só 30 cidades.

5. Preparação dos dados e criação de features

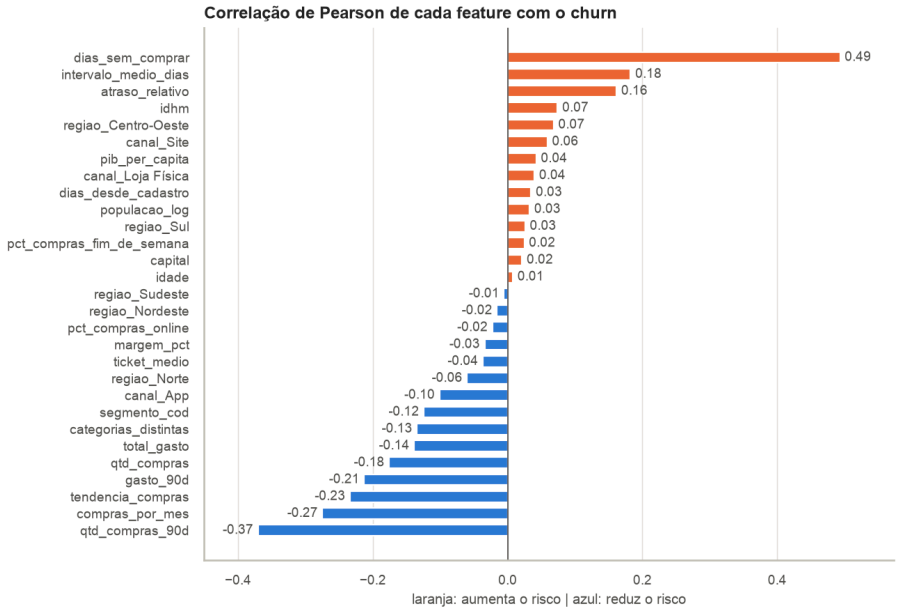
`src/features.py` lê a visão `dw.vw_compras` do PostgreSQL e monta uma linha por cliente, gravada em `ml.features_cliente`.

- **Target.** `churn = 1` se o cliente não comprou nos 90 dias depois da data de corte (31/03/2026).
- **Sem vazamento.** As features usam somente as compras até o corte. Se o churn fosse definido como "mais de 90 dias sem comprar" e essa mesma coluna entrasse como feature, o modelo acertaria tudo sem prever nada.
- **Base.** Clientes ativos, com pelo menos uma compra nos 180 dias antes do corte.
- **Nulos e escala.** Imputação pela mediana e padronização ficam dentro do Pipeline do modelo, ajustadas só no treino.

```
Clientes: 999 | features: 29 | churn: 30.8%
Treino: 799 (30.8% de churn) | Teste: 200 (31.0% de churn)
Features com valor ausente: {'capital': 33, 'idhm': 33, 'pib_per_capita': 33, 'idade': 52, 'populacao_log': 33}
```

Feature	Grupo	Fonte	Como é calculada	O que representa e por que ajuda
`idade`	Cadastro	Excel	Anos entre data_nascimento e a data de corte	Clientes mais jovens trocam de loja com mais facilidade. Fica nula quando o nascimento é inválido
`segmento_cod`	Cadastro	Excel	Bronze = 0, Prata = 1, Ouro = 2 (encoding ordinal)	Nível no programa de fidelidade. Tem ordem, por isso vira um número só
`dias_desde_cadastro`	Temporal	Excel	Dias entre data_cadastro e a data de corte	Tempo de relacionamento com a loja
`dias_sem_comprar`	Temporal	CSV	Dias entre a última compra e a data de corte	Recência: quanto mais tempo parado, maior a chance de já ter abandonado
`intervalo_medio_dias`	Temporal	CSV	Dias entre a primeira e a última compra, dividido por (compras - 1)	Ritmo normal do cliente. Com uma compra só, usa os dias desde essa compra

Feature	Grupo	Fonte	Como é calculada	O que representa e por que ajuda
`atraso_relativo`	Temporal	CSV	dias_sem_comprar / intervalo_medio_dias	Compara a pausa atual com o ritmo do próprio cliente: 60 dias parado é normal para uns e alarme para outros
`pct_compras_fim_de_semana`	Temporal	CSV + dim_data	Parcela das compras feitas em sábado ou domingo	Hábito de compra (lazer no fim de semana ou rotina durante a semana)
`qtd_compras`	Agregação	CSV	Número de compras até o corte	Frequência: volume de relacionamento
`total_gasto`	Agregação	CSV	Soma do valor das compras até o corte	Valor monetário do cliente
`ticket_medio`	Agregação	CSV	total_gasto / qtd_compras	Tamanho típico de cada compra
`categorias_distintas`	Agregação	CSV + JSON	Número de categorias diferentes compradas	Quem compra de vários esportes depende mais da loja
`margem_pct`	Agregação	CSV + JSON	(valor - custo) / valor, somando todas as compras	Usa o custo do catálogo. Margem baixa indica cliente que só compra em promoção
`pct_compras_online`	Agregação	CSV	Parcela das compras feitas pelo Site ou pelo App	Compra online depende de entrega, que pesa mais longe do centro de distribuição
`qtd_compras_90d`	Agregação	CSV	Compras nos 90 dias antes do corte	Atividade recente
`gasto_90d`	Agregação	CSV	Valor gasto nos 90 dias antes do corte	Atividade recente em reais
`tendencia_compras`	Agregação	CSV	qtd_compras_90d menos as compras dos 90 dias anteriores	Negativa quando o cliente está desacelerando
`compras_por_mes`	Agregação	CSV	qtd_compras / meses desde a primeira compra	Frequência ajustada ao tempo de casa
`canal_*`	Encoding	CSV	One-hot do canal mais usado pelo cliente (Loja Física, Site, App)	Canal preferido, sem ordem entre as opções
`regiao_*`	Encoding	API IBGE	One-hot da região do município do cliente (5 colunas)	Distância do centro de distribuição. Cliente sem cidade fica com zero nas cinco
`capital`	Localidade	Kaggle	1 se o município é capital de estado	Capitais têm mais concorrência e mais oferta de lojas
`populacao_log`	Localidade	Kaggle	log10 da população estimada do município	Porte da cidade, em escala logarítmica por causa de São Paulo
`idhm`	Localidade	Kaggle	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal	Indicador social da cidade do cliente
`pib_per_capita`	Localidade	Kaggle	PIB per capita do município, em reais	Poder de compra médio da cidade



Correlação de Pearson de cada feature com o churn. Lista completa, com Spearman, em reports/correlacao_target.csv.

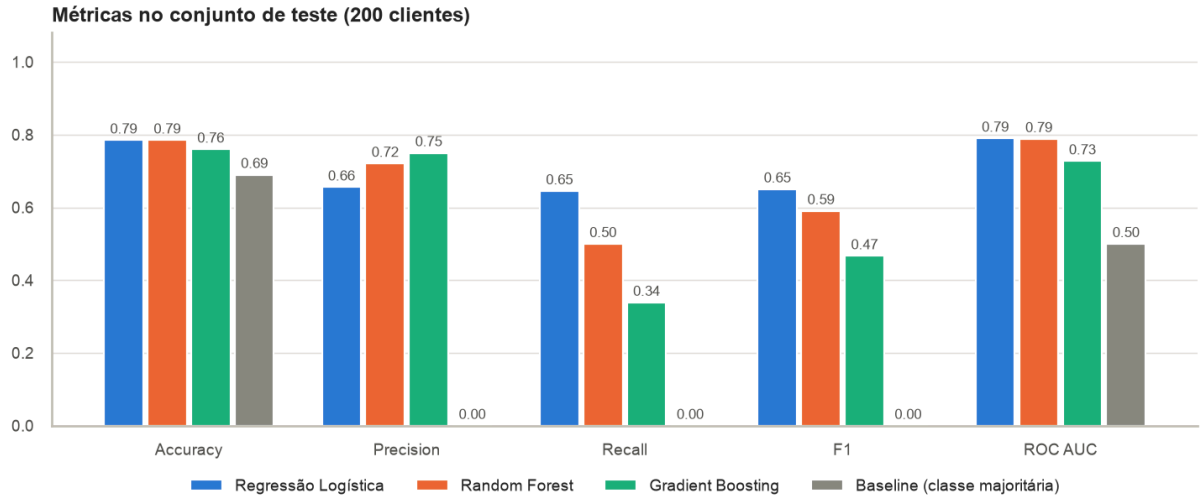
6. Modelo de classificação

`src/model.py` treina três modelos de famílias diferentes e um baseline que sempre responde "não é churn". Todos ficam em um `Pipeline` do scikit-learn (imputação, padronização e classificador). Regressão Logística e Random Forest usam `class_weight='balanced'` para compensar o desbalanceamento. Divisão 80/20 estratificada. As colunas CV são a média da validação cruzada (5 dobras estratificadas, só no treino); as demais são do teste.

Modelo	F1 (CV)	Desvio (CV)	ROC AUC (CV)	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC AUC
Regressão Logística	0,601	0,043	0,777	0,785	0,656	0,645	0,650	0,790
Random Forest	0,599	0,050	0,778	0,785	0,721	0,500	0,590	0,789
Gradient Boosting	0,555	0,058	0,755	0,760	0,750	0,339	0,467	0,728
Baseline (classe majoritária)	0,000	0,000	0,500	0,690	0,000	0,000	0,000	0,500

Modelo escolhido: Regressão Logística. Critério: maior F1 médio na validação cruzada. A escolha não usa o teste, que fica só para a avaliação final.

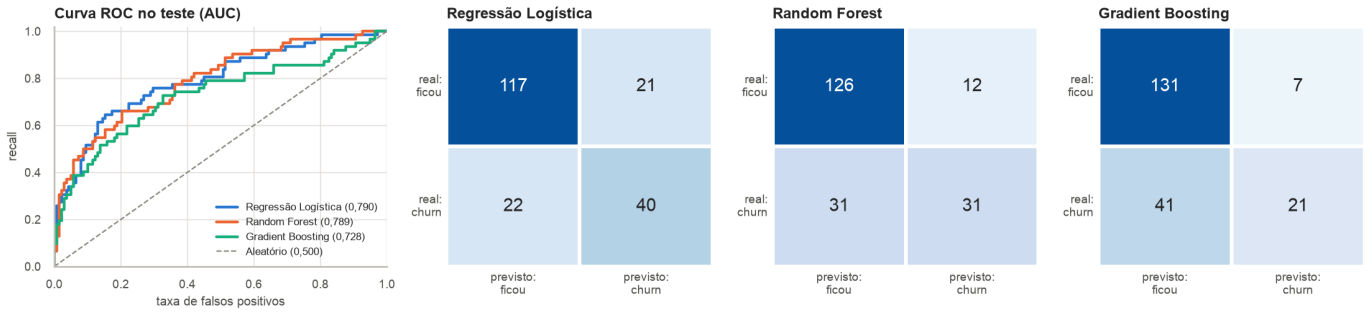
```
2026-10-11 23:05:51 | INFO    | features  | 999 clientes ativos | 29 features | churn 30.8% | gravado em ml.features_cliente
2026-10-11 23:05:51 | INFO    | modelo    | Baseline (classe majoritária)  | F1 (CV) 0.000 | F1 teste 0.000 | ROC AUC teste 0.500
2026-10-11 23:05:51 | INFO    | modelo    | Regressão Logística            | F1 (CV) 0.601 | F1 teste 0.650 | ROC AUC teste 0.790
2026-10-11 23:05:53 | INFO    | modelo    | Random Forest                  | F1 (CV) 0.599 | F1 teste 0.590 | ROC AUC teste 0.789
2026-10-11 23:05:54 | INFO    | modelo    | Gradient Boosting              | F1 (CV) 0.555 | F1 teste 0.467 | ROC AUC teste 0.728
2026-10-11 23:05:55 | INFO    | modelo    | escolhido: Regressão Logística | salvo em models/modelo_churn.pkl (3 KB)
2026-10-11 23:05:55 | INFO    | resultado | Regressão Logística | F1 0.650 | recall 0.645 | precision 0.656 | ROC AUC 0.790 | accuracy 0.785
2026-10-11 23:05:55 | INFO    | === fim do pipeline em 8.9 s ===
```



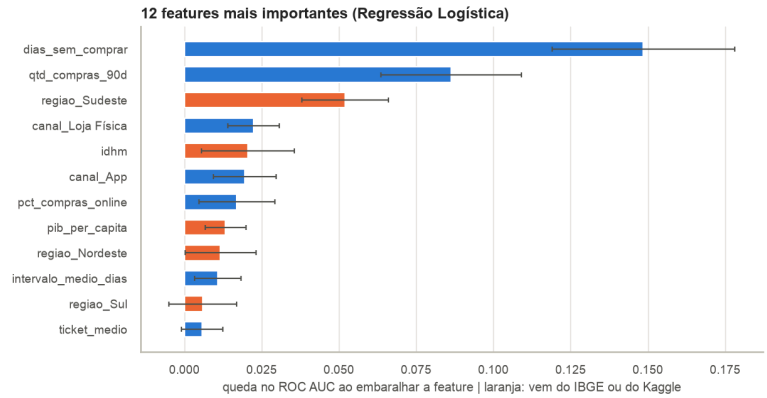
Métricas dos quatro modelos no conjunto de teste.

7. Avaliação, métricas e resultados

A métrica principal é o **F1 da classe churn**, porque a accuracy engana com classes desbalanceadas: o baseline acerta 0,690 sem encontrar nenhum churn. Recall mede quantos churns o modelo encontra, precision mede quantos alertas estão certos e ROC AUC mede a qualidade do ranking de risco.



Curva ROC e matrizes de confusão no teste.



Importância por permutação do modelo escolhido.

Faixas de risco. Clientes do teste agrupados pela probabilidade prevista. A taxa real de churn sobe de uma faixa para a outra, sinal de que o modelo ordena bem.

```
 risco | clientes | deram_churn | taxa_real_pct
-------+----------+-------------+---------------
 baixo |      115 |          17 |          14.8
 médio |       50 |          21 |          42.0
 alto  |       35 |          24 |          68.6
(3 rows)
```

Ponto de corte. Baixar o corte encontra mais churns ao custo de mais alarmes falsos.

Corte	Accuracy	Precision	Recall	F1	Acionados
0,3	0,620	0,439	0,806	0,568	114
0,4	0,715	0,529	0,726	0,612	85
0,5	0,785	0,656	0,645	0,650	61
0,6	0,775	0,673	0,532	0,595	49
0,7	0,755	0,686	0,387	0,495	35

O que as fontes externas acrescentam. O modelo escolhido foi treinado de novo sem as features de localidade e comparado na validação cruzada:

Features usadas	Quantidade	F1 (CV)	Desvio (CV)	ROC AUC (CV)
Só fontes internas (CSV, Excel, JSON)	20	0,596	0,050	0,785
Internas + região (API IBGE)	25	0,595	0,048	0,780
Todas as fontes (com Kaggle)	29	0,601	0,043	0,777

As métricas também ficam no PostgreSQL (`ml.metricas_modelo`) e as previsões do teste em `ml.previsoes_teste`:

```
7. Métricas dos modelos gravadas pelo pipeline
            modelo             | escolhido | cv_f1  | accuracy | precision | recall |   f1   | roc_auc
-------------------------------+-----------+--------+----------+-----------+--------+--------+---------
 Regressão Logística           | t         | 0.6010 |   0.7850 |    0.6557 | 0.6452 | 0.6504 |  0.7900
 Random Forest                 | f         | 0.5991 |   0.7850 |    0.7209 | 0.5000 | 0.5905 |  0.7886
 Gradient Boosting             | f         | 0.5554 |   0.7600 |    0.7500 | 0.3387 | 0.4667 |  0.7276
 Baseline (classe majoritária) | f         | 0.0000 |   0.6900 |    0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  0.5000
(4 rows)
```

Conclusões (última célula do notebook final):

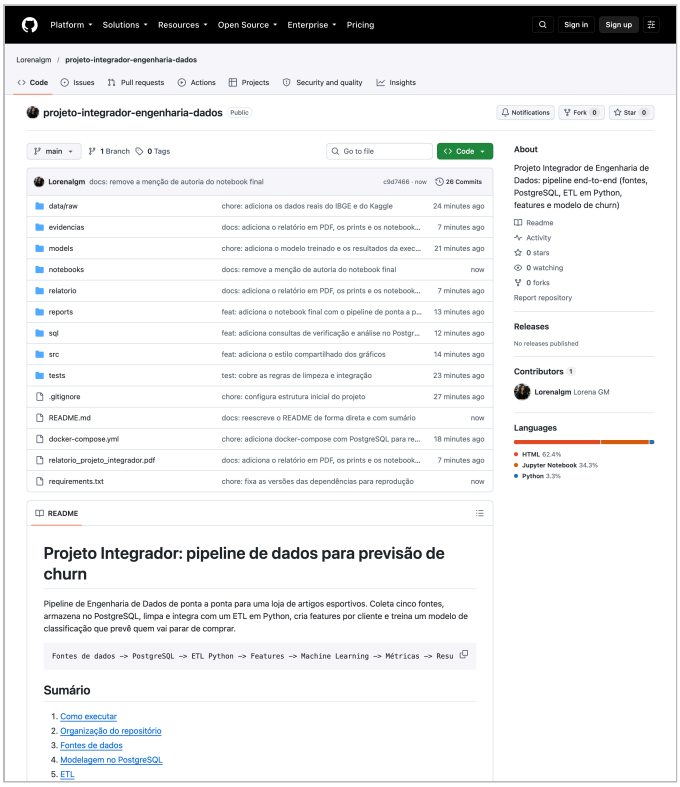
- **O pipeline roda de ponta a ponta.** Cinco fontes (17.592 linhas de compras, 1.545 de clientes, 25 produtos, 5.571 municípios do IBGE e 5.573 do Kaggle) viram 16.092 compras limpas no modelo estrela do PostgreSQL, 29 features para 999 clientes e um modelo salvo. Tudo é reproduzível: semente fixa e um único comando.
- **Modelo escolhido: Regressão Logística.** Teve o maior F1 na validação cruzada (0,601), praticamente empatada com Random Forest (0,599; o desvio entre dobras é de 0,043). Entre dois modelos empatados, o mais simples e interpretável é a melhor escolha.
- **Quanto ele acerta.** No teste (200 clientes), F1 0,650, ROC AUC 0,790 e accuracy 0,785. Encontrou 40 dos 62 clientes que deram churn (recall 0,645). Dos 61 que apontou como risco, 40 realmente saíram (precision 0,656).
- **Por que não olhar só a accuracy.** Responder sempre "não é churn" acerta 69% dos casos sem encontrar nenhum churn. O ganho real do modelo está no recall e no F1, não nos poucos pontos de accuracy acima do baseline.
- **O Gradient Boosting é mais cauteloso.** Sem balanceamento de classes, só alerta com muita certeza e deixa passar a maioria dos churns (recall 0,339). Para retenção, perder um cliente custa mais do que um cupom a quem ia ficar.
- **O ranking de risco funciona.** Na faixa de risco alto, 69% dos 35 clientes realmente saíram; na faixa de risco baixo, 15% dos 115. Com o corte em 0,4, o recall sobe para 0,726 com precision de 0,529, acionando 85 clientes.
- **O que mais pesa.** `dias_sem_comprar` e `qtd_compras_90d`, bem à frente das demais. Recência e atividade recente são os sinais mais fortes, como a análise exploratória indicava.
- **Fontes externas.** Com as features de localidade, o F1 da validação cruzada vai de 0,596 para 0,601 (+0,005) e o ROC AUC muda -0,008. As duas diferenças são menores que o desvio entre dobras (0,043), ou seja, **não há ganho mensurável na previsão**. O modelo até usa essas colunas quando elas existem (`regiao_Sudeste`, `idhm`,

`pib_per_capita` aparecem entre as 12 mais importantes), mas sem elas chega ao mesmo resultado: o comportamento de compra explica muito mais do que a cidade. O valor da integração ficou na análise (receita, margem e churn por região) e não no modelo.

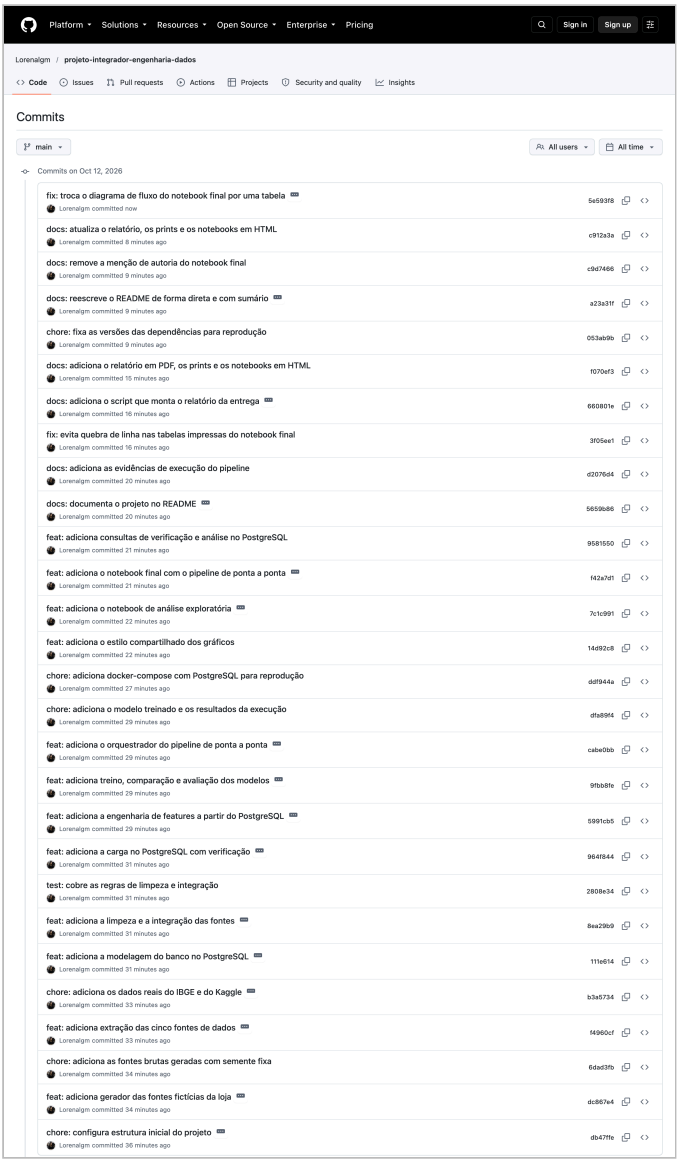
- **Limitações.** As compras, os clientes e o catálogo são simulados, com premissas de abandono definidas em `src/gerar_dados.py` (segmento, canal, idade e região); só o IBGE e o Kaggle são dados reais. O abandono simulado tem um componente aleatório grande, o que limita o teto de qualquer modelo. São apenas 30 cidades, então os indicadores do Kaggle quase identificam a cidade. A avaliação usa uma única data de corte.
- **Próximos passos.** Validar em mais de uma data de corte, calibrar o ponto de corte pelo custo da ação de retenção, transformar a carga completa em incremental e agendar o pipeline.

8. Repositório, documentação e uso do Git

O repositório é público, com commits atômicos escritos em português no padrão Conventional Commits (`feat`, `fix`, `test`, `docs`, `chore`). O `README.md` traz descrição, organização, diagrama do banco, instruções de execução (PostgreSQL local ou Docker) e resultados.



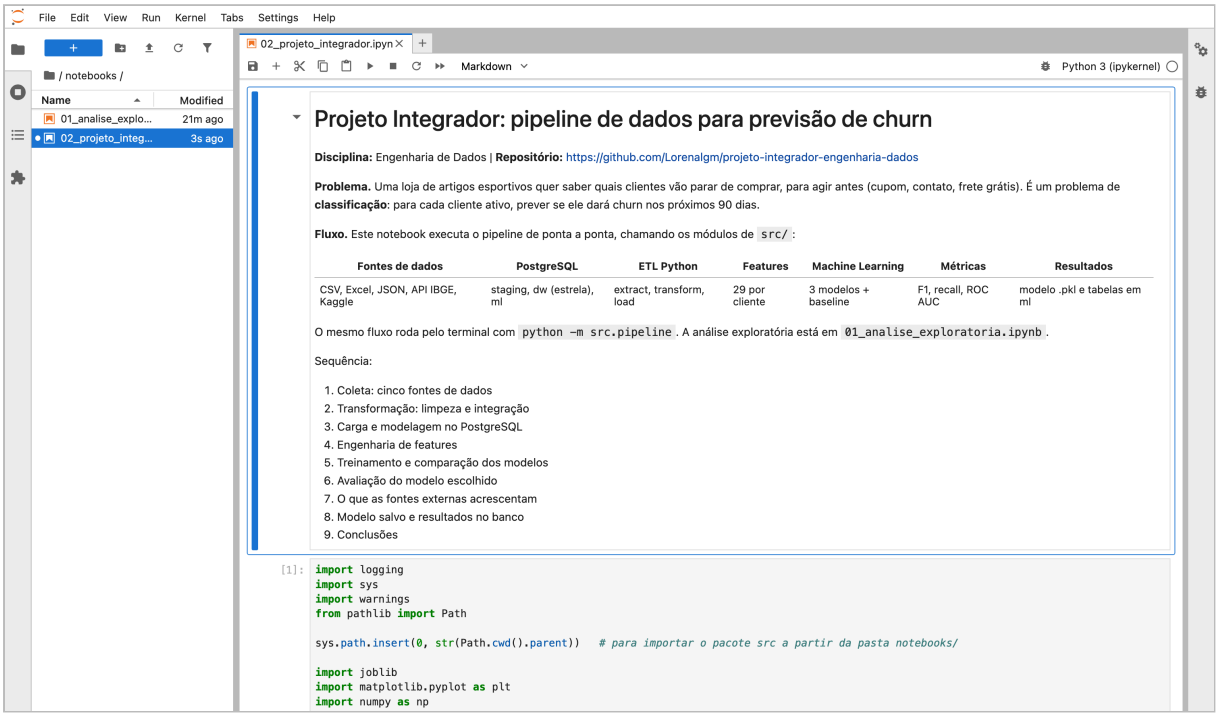
Repositório no GitHub.



Histórico de commits.

```
$ git log --oneline --reverse
db47ffe chore: configura estrutura inicial do projeto
dc867e4 feat: adiciona gerador das fontes fictícias da loja
6dad3fb chore: adiciona as fontes brutas geradas com semente fixa
f4960cf feat: adiciona extração das cinco fontes de dados
b3a5734 chore: adiciona os dados reais do IBGE e do Kaggle
111e614 feat: adiciona a modelagem do banco no PostgreSQL
8ea29b9 feat: adiciona a limpeza e a integração das fontes
2808e34 test: cobre as regras de limpeza e integração
964f844 feat: adiciona a carga no PostgreSQL com verificação
5991cb5 feat: adiciona a engenharia de features a partir do PostgreSQL
9fbb8fe feat: adiciona treino, comparação e avaliação dos modelos
```

```
cabe0bb feat: adiciona o orquestrador do pipeline de ponta a ponta
dfa89f4 chore: adiciona o modelo treinado e os resultados da execução
ddf944a chore: adiciona docker-compose com PostgreSQL para reprodução
14d92c8 feat: adiciona o estilo compartilhado dos gráficos
7c1c991 feat: adiciona o notebook de análise exploratória
f42a7d1 feat: adiciona o notebook final com o pipeline de ponta a ponta
9581550 feat: adiciona consultas de verificação e análise no PostgreSQL
5659b86 docs: documenta o projeto no README
d2076d4 docs: adiciona as evidências de execução do pipeline
3f05ee1 fix: evita quebra de linha nas tabelas impressas do notebook final
660801e docs: adiciona o script que monta o relatório da entrega
f070ef3 docs: adiciona o relatório em PDF, os prints e os notebooks em HTML
053ab9b chore: fixa as versões das dependências para reprodução
a23a31f docs: reescreve o README de forma direta e com sumário
c9d7466 docs: remove a menção de autoria do notebook final
c912a3a docs: atualiza o relatório, os prints e os notebooks em HTML
5e593f8 fix: troca o diagrama de fluxo do notebook final por uma tabela
```



JupyterLab com o notebook final executado.

Checklist da entrega

Item do checklist	Onde está
Pelo menos 2 fontes de dados	Cinco fontes: `data/raw/`, `src/extract.py` (seção 1)
Dados armazenados e modelados no PostgreSQL	`sql/schema.sql`, schemas `staging`, `dw` e `ml` (seção 2)
Processo ETL em Python	`src/extract.py`, `src/transform.py`, `src/load.py`, `src/pipeline.py` (seção 3)
Features preparadas e documentadas	`src/features.py`, `reports/documentacao_features.csv` (seção 5)
Modelo de classificação treinado	`src/model.py`, `models/modelo_churn.pkl` (seção 6)
Métricas do modelo apresentadas	`reports/metricas.json`, `reports/comparacao_modelos.csv`, tabela `ml.metricas_modelo` (seções 6 e 7)
Notebook de análise exploratória	`notebooks/01_analise_exploratoria.ipynb` (seção 4)
README com instruções claras	`README.md`
Repositório Git acessível	https://github.com/Lorenalgm/projeto-integrador-engenharia-dados (público, seção 8)
Notebook final (.ipynb)	`notebooks/02_projeto_integrador.ipynb`